



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Rapport laboratoire TD N° 3 – Réseaux I

Préparé par : Brian ANTOINE

Présenté à: M. Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

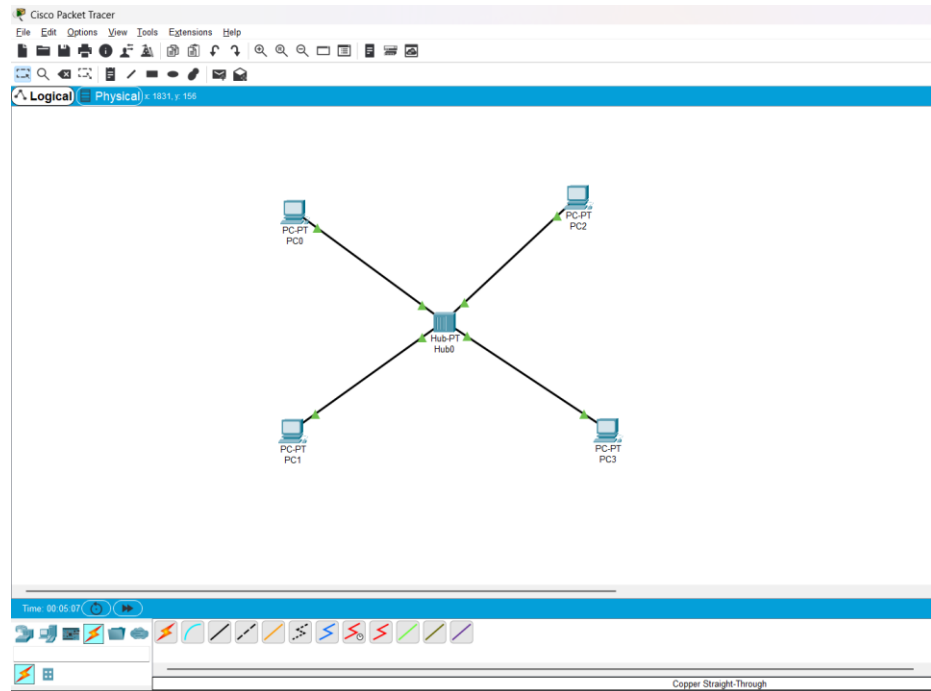
Date: 14/11/2025

L'objectif de ce TD est de :

1. Savoir attribuer des adresses IP valides aux machines.
2. Comprendre l'adressage IPv4 et IPv6.
3. Configurer des adresses IP sur des hôtes et routeurs dans Cisco Packet Tracer.
4. Vérifier la connectivité avec les commandes ping et ping iv6.

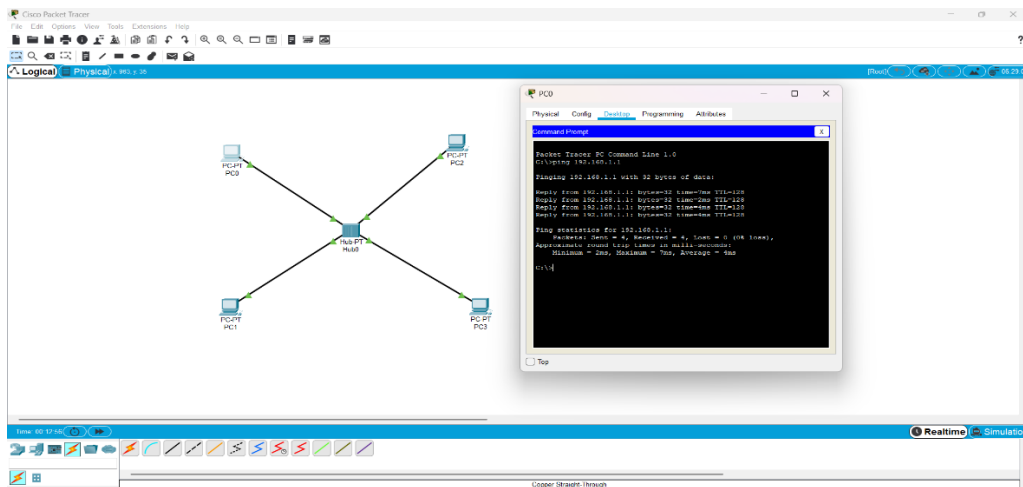
❖ Création d'une Topologie :

- Avec un **Hub** et 4 **PC** connectés au **switch**.



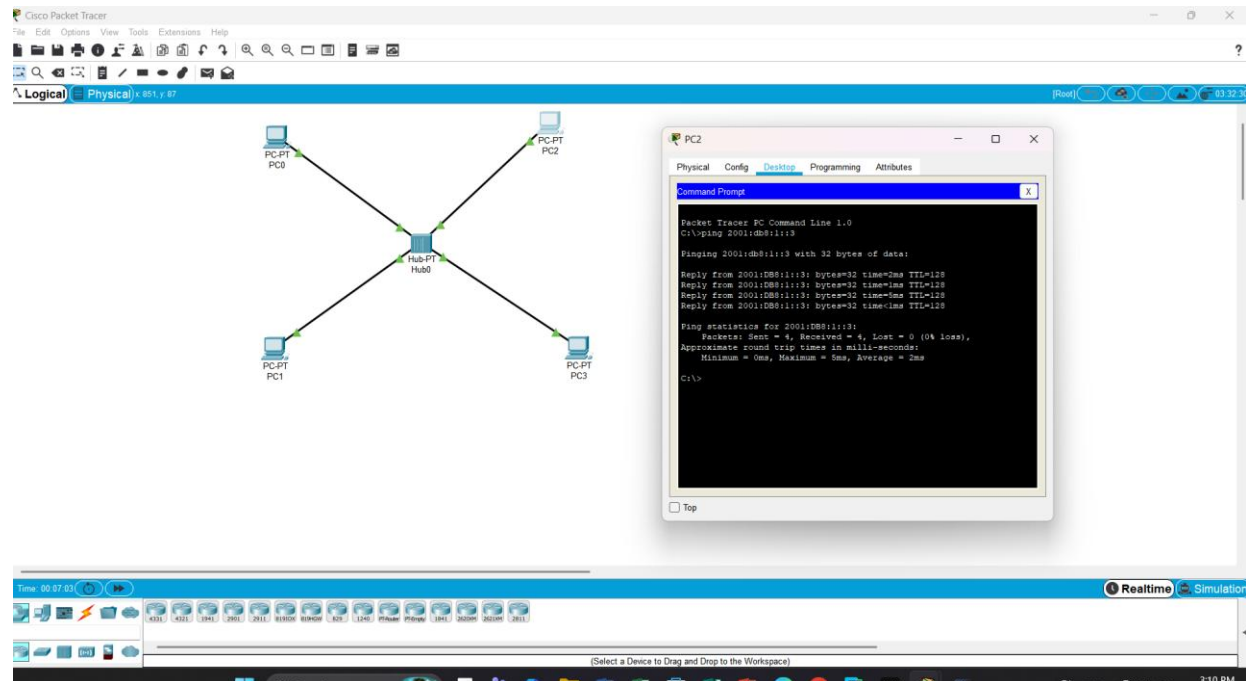
- **Configuration avec les adresses IPv4 données et vérification de la connectivité :**

On fait « ping 192.168.1.1 pour vérifier la connectivité »

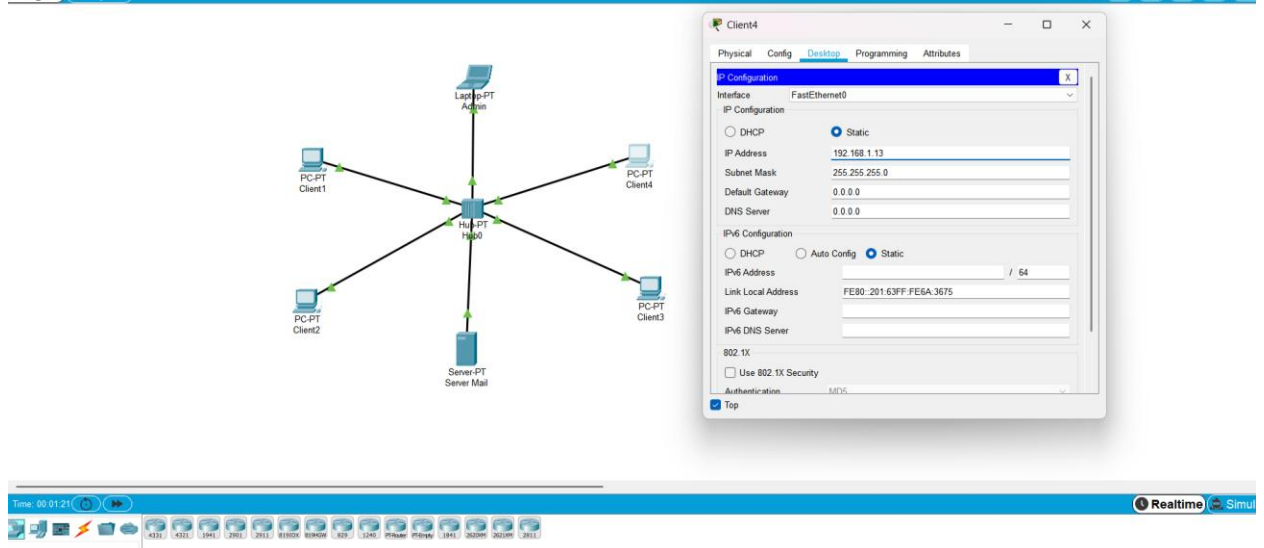
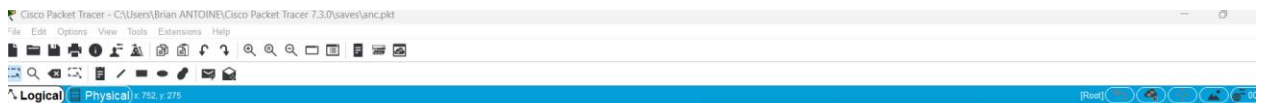
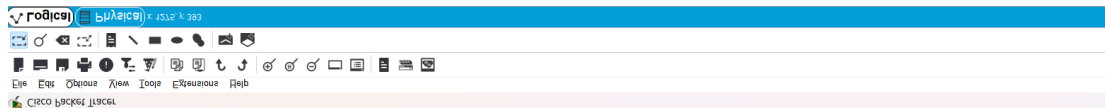
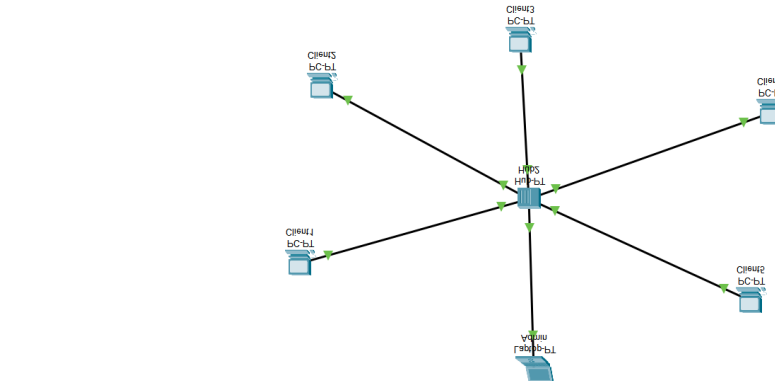
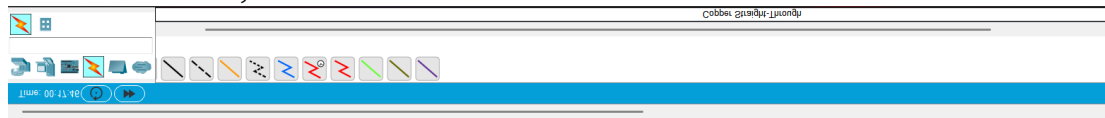


➤ **Configuration avec les adresses IPv6 données et vérification de la connectivité :**

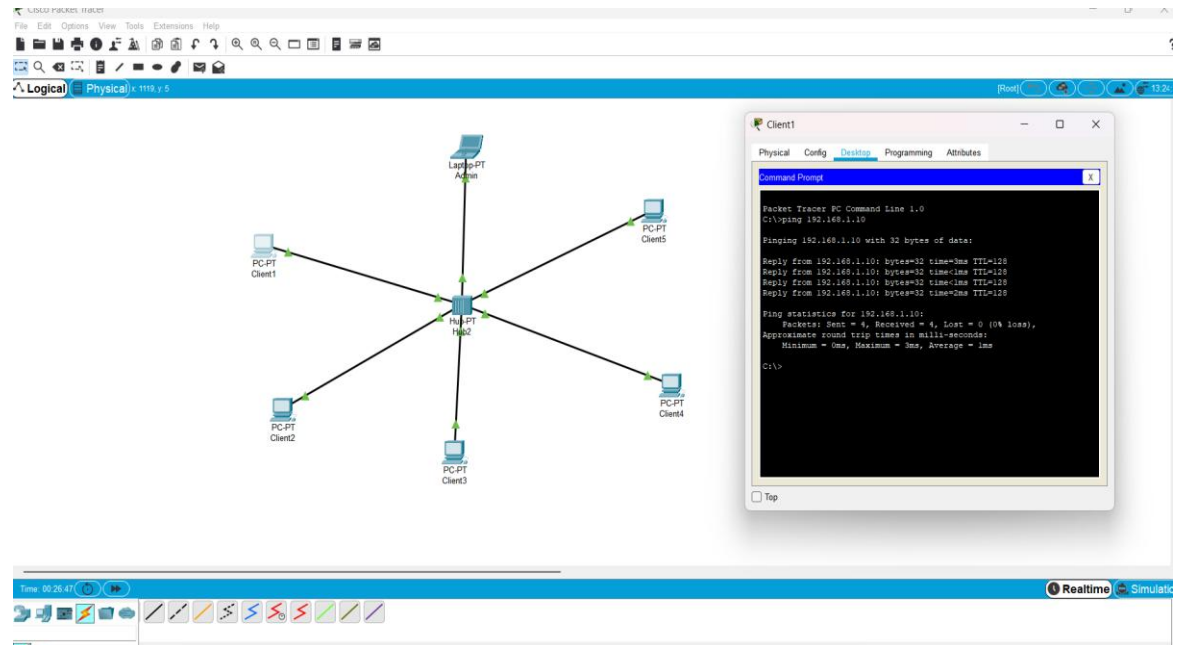
On fait « ping 2001:db8:1::3 pour vérifier la connectivité »



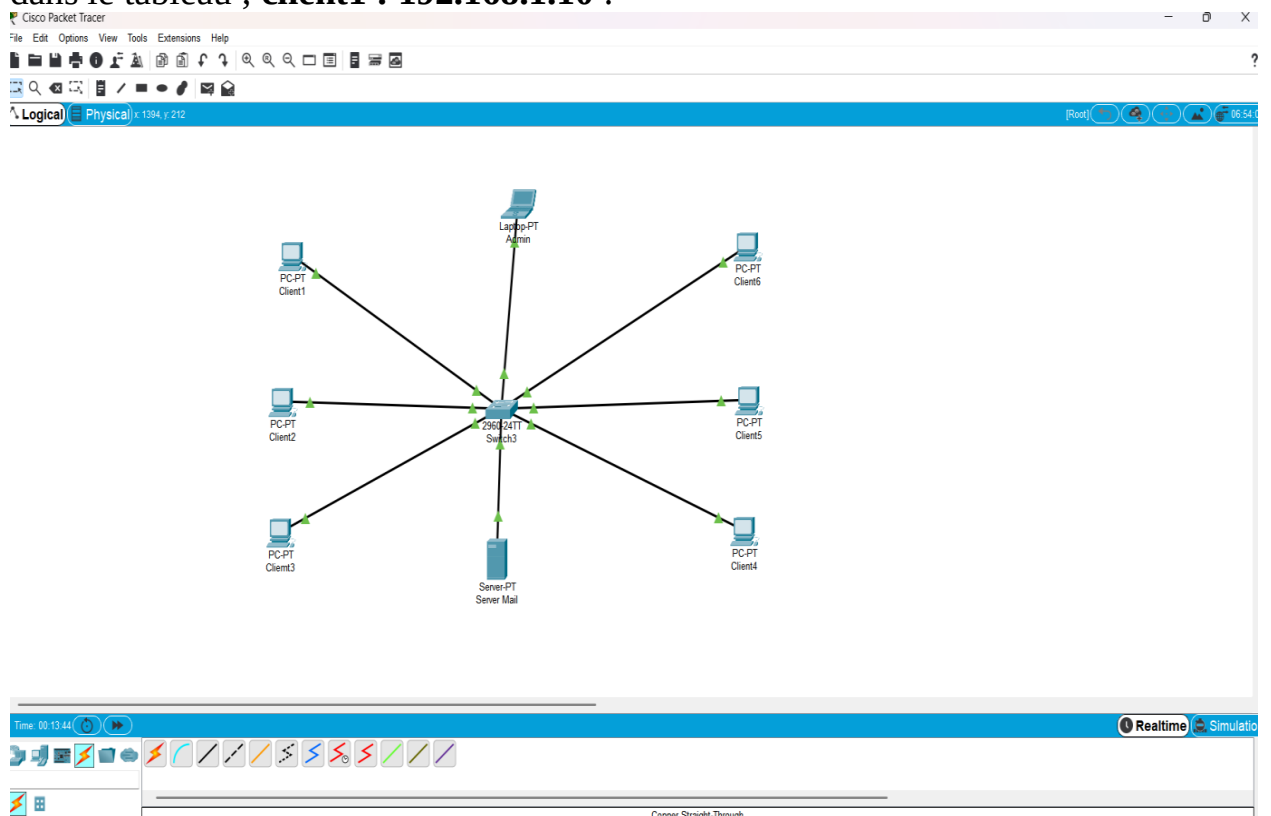
1) Reproduction de la topologie en configurant les adresses Ipv4 indiquées dans le tableau ; client1 : 192.168.1.10 :

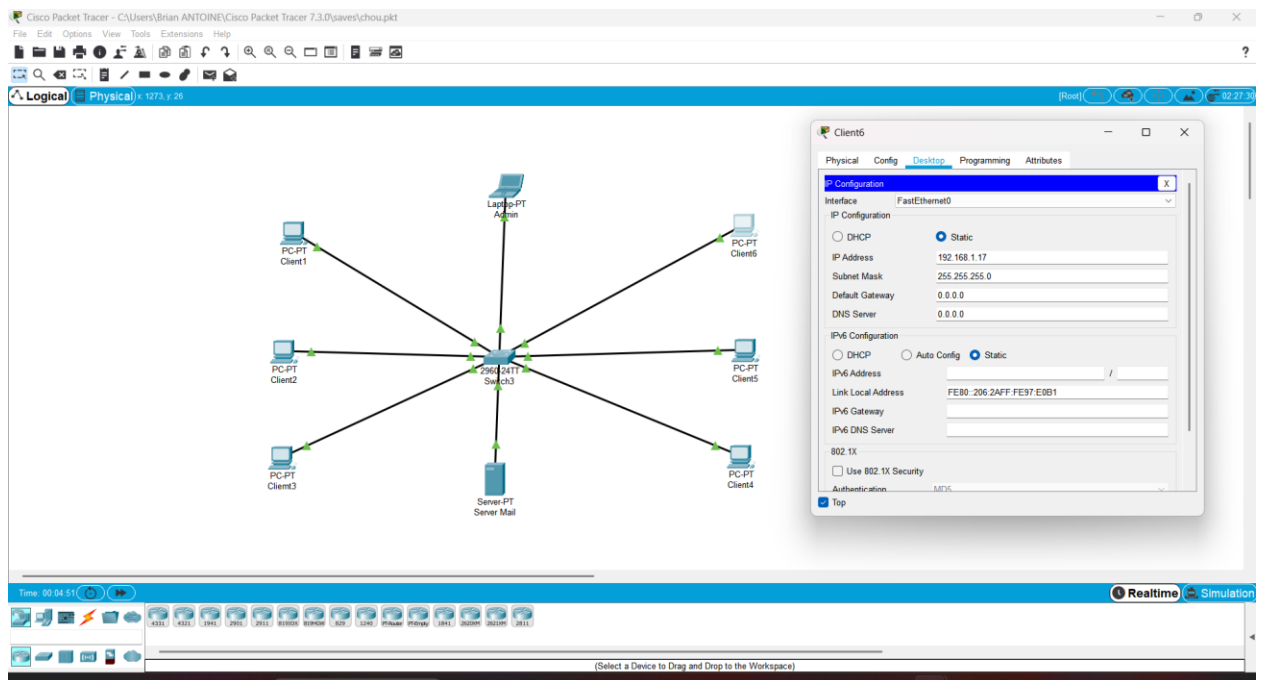


- **Vérification de la connectivité : (ping 192.168.1.10)**

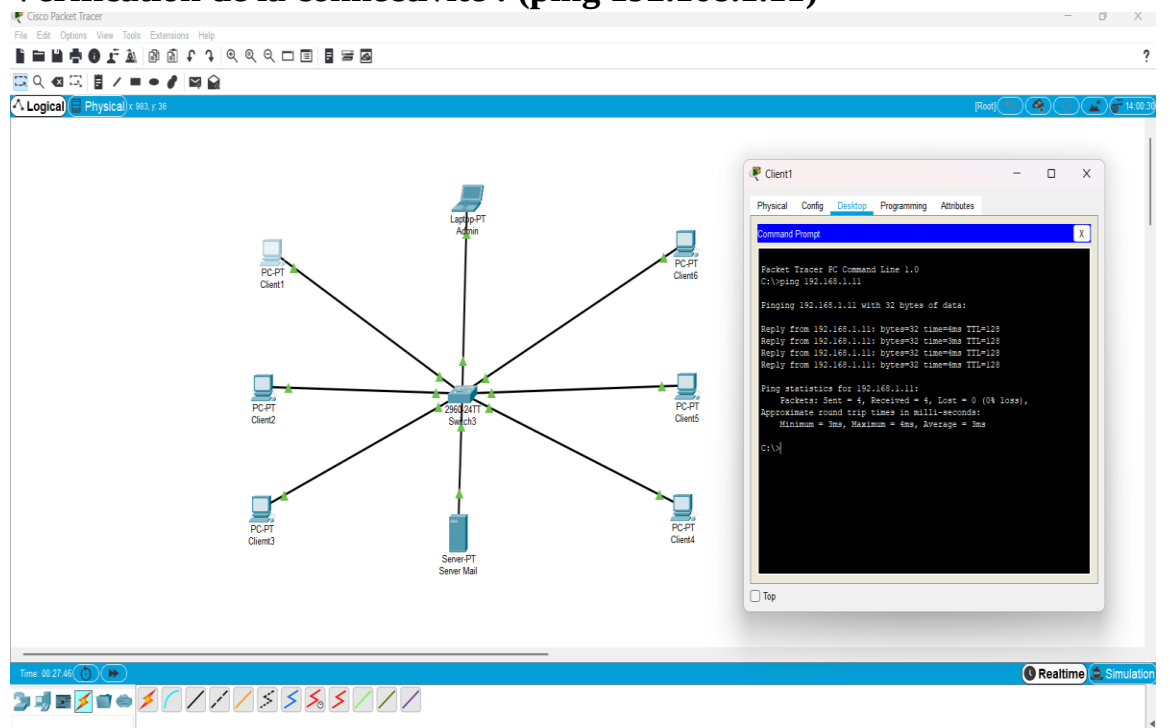


2) **Reproduction de la topologie en configurant les adresses Ipv4 indiquées dans le tableau ; client1 : 192.168.1.10 :**

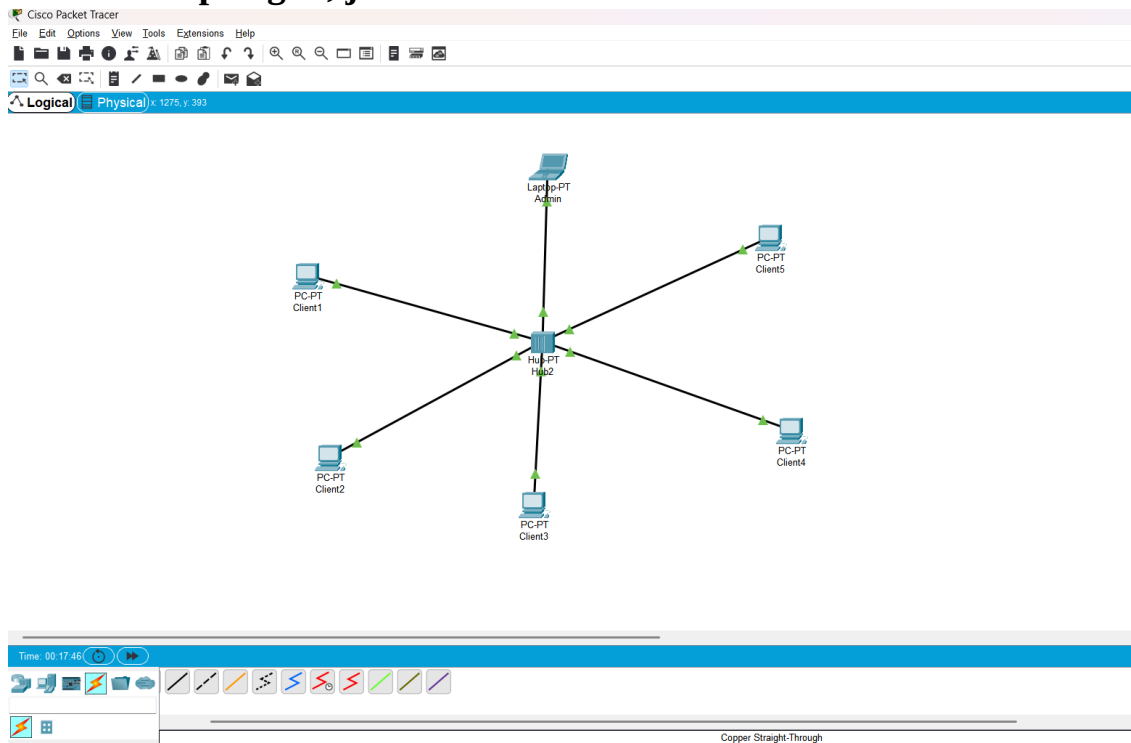




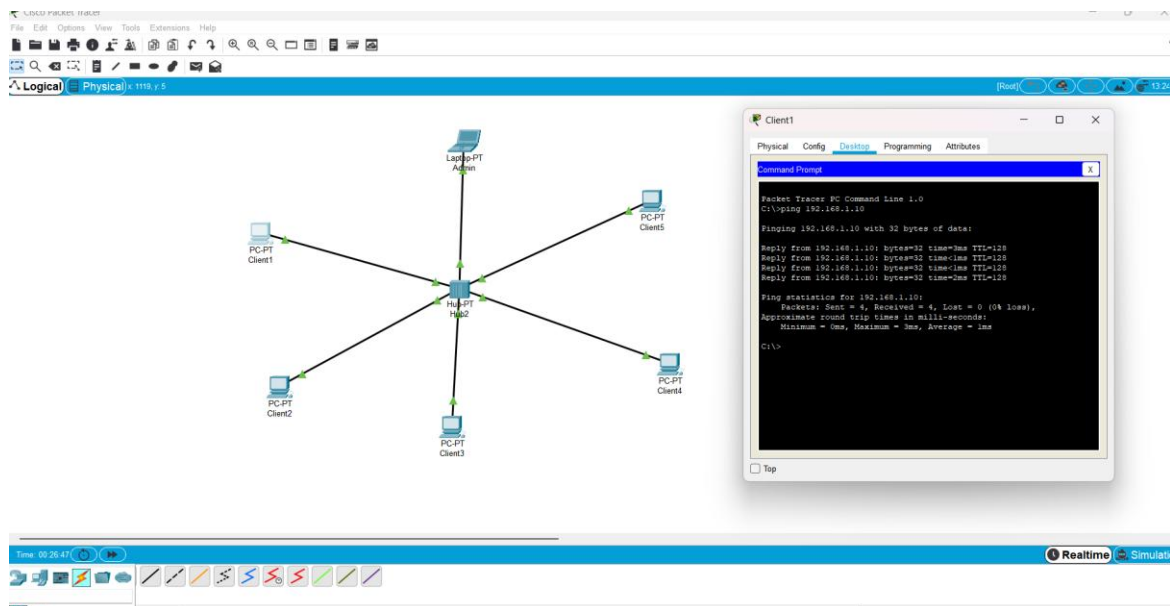
- Vérification de la connectivité : (ping 192.168.1.11)**



3) Parmi les topologies, je choisis la suivante :

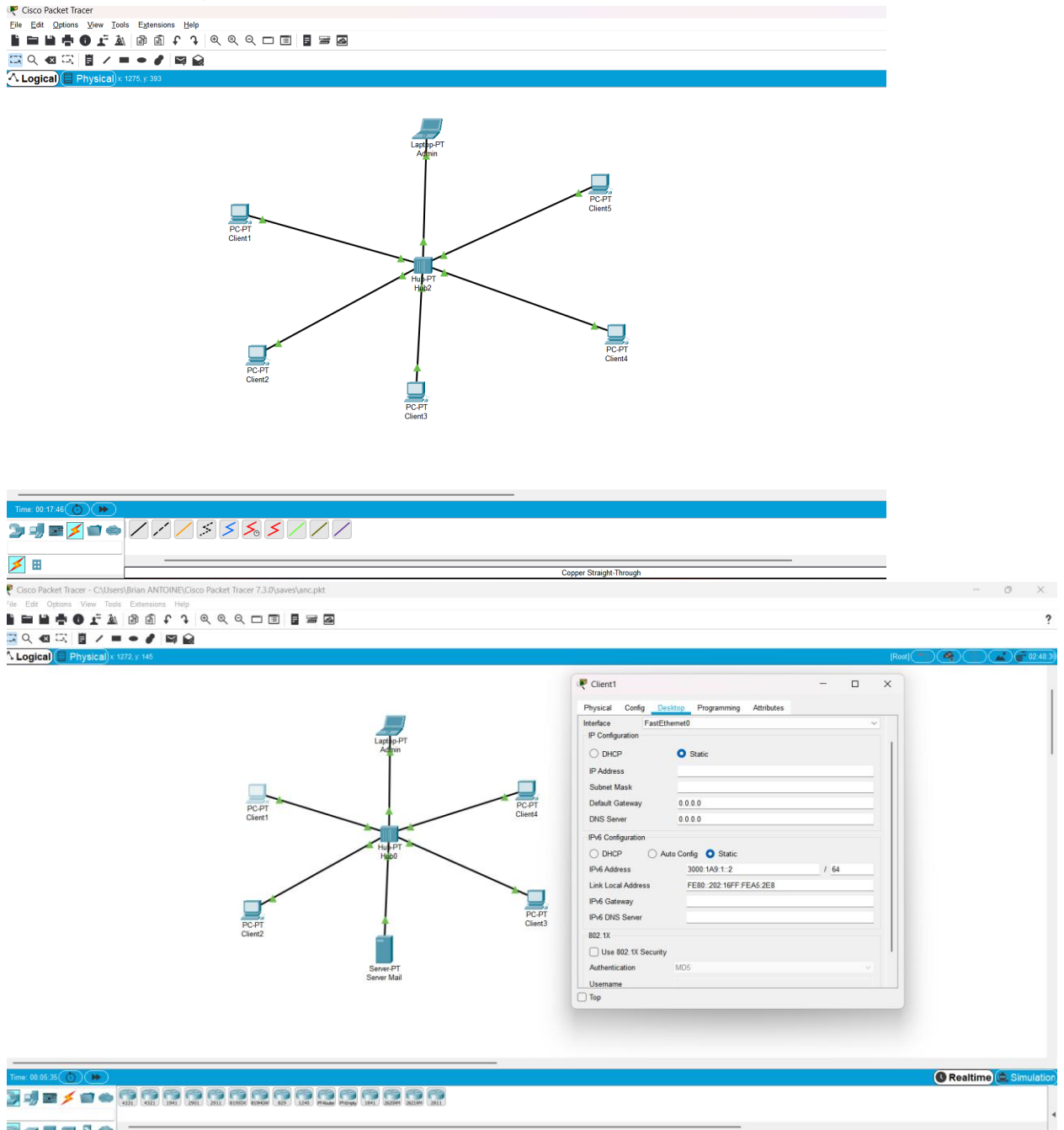


Après avoir configuré les adresses IPV4, je vais tester la connectivité : (ping 192.168.10)

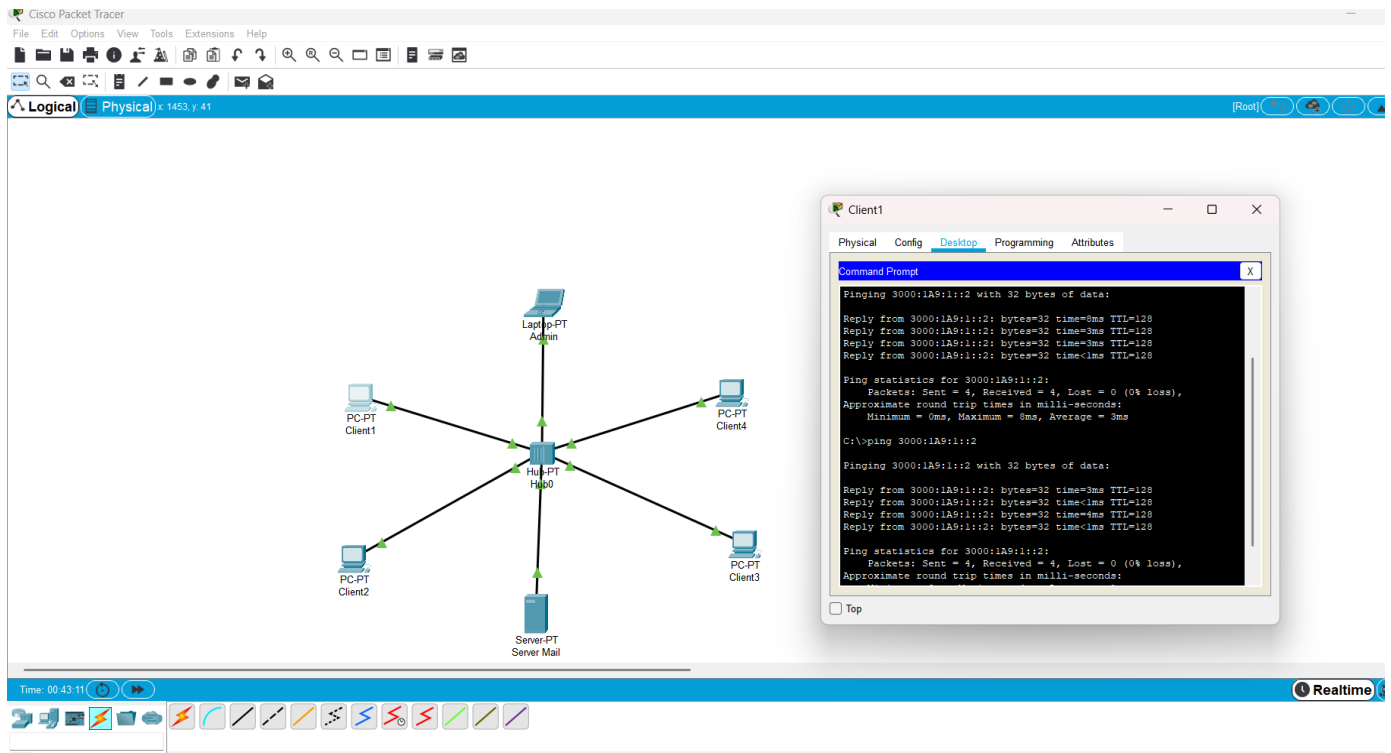


✓ On constate que la connexion a bien marche d'où l'affichage du message « Reply from 191.168.1.10 : bytes=32 ... ».

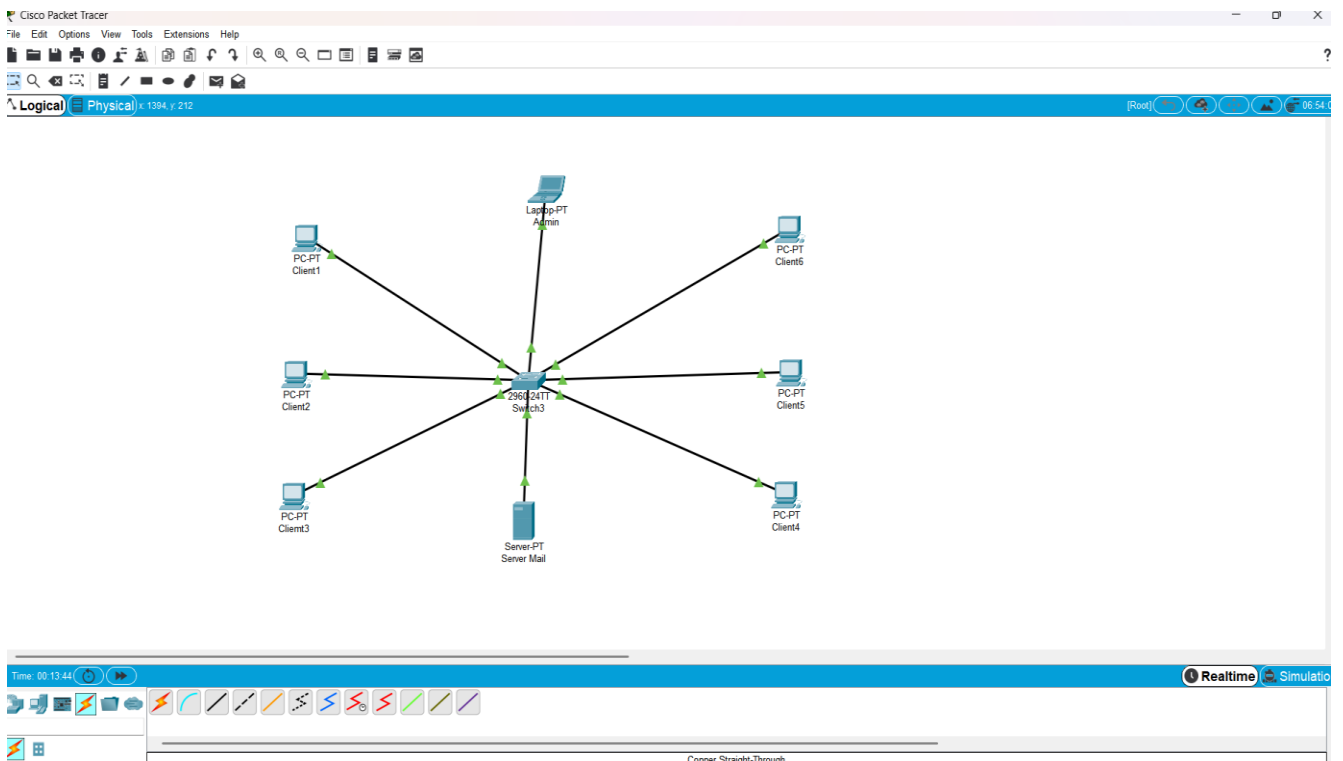
4) Reproduction de la topologie en configurant les adresses Ipv6 indiquées dans le tableau ; client1 : 3000 :1A9 :1 ::1

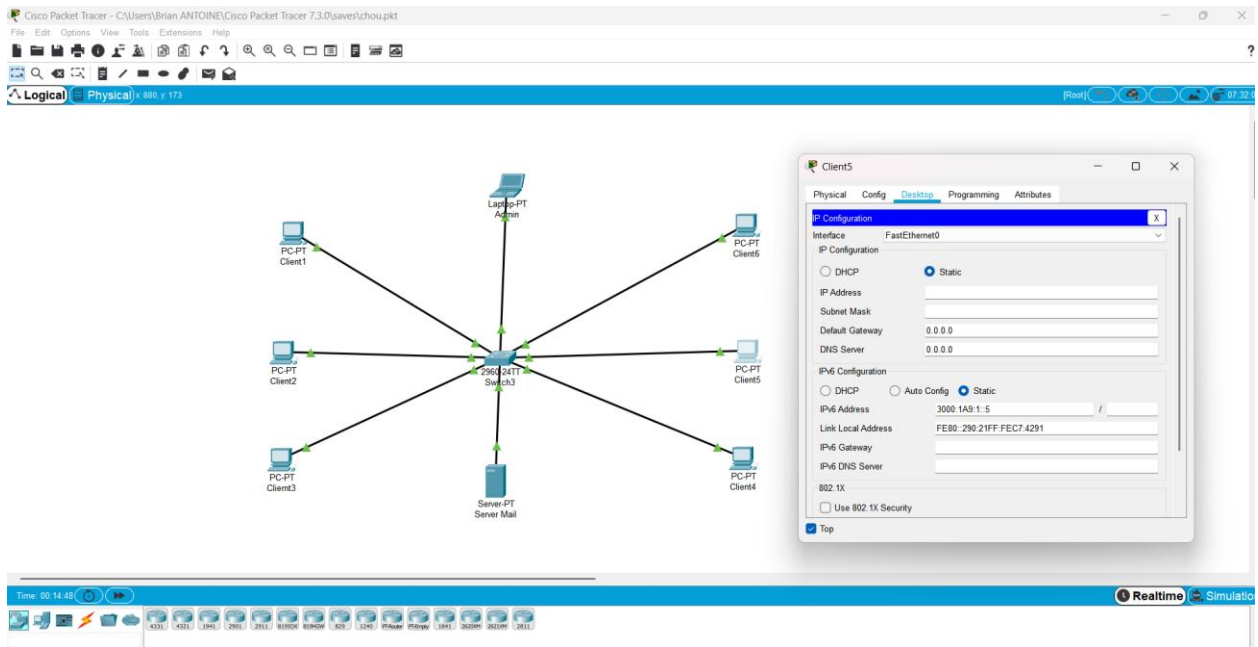


■ Vérification de la connectivité : (ping 3000 :1A9 :1 ::1)

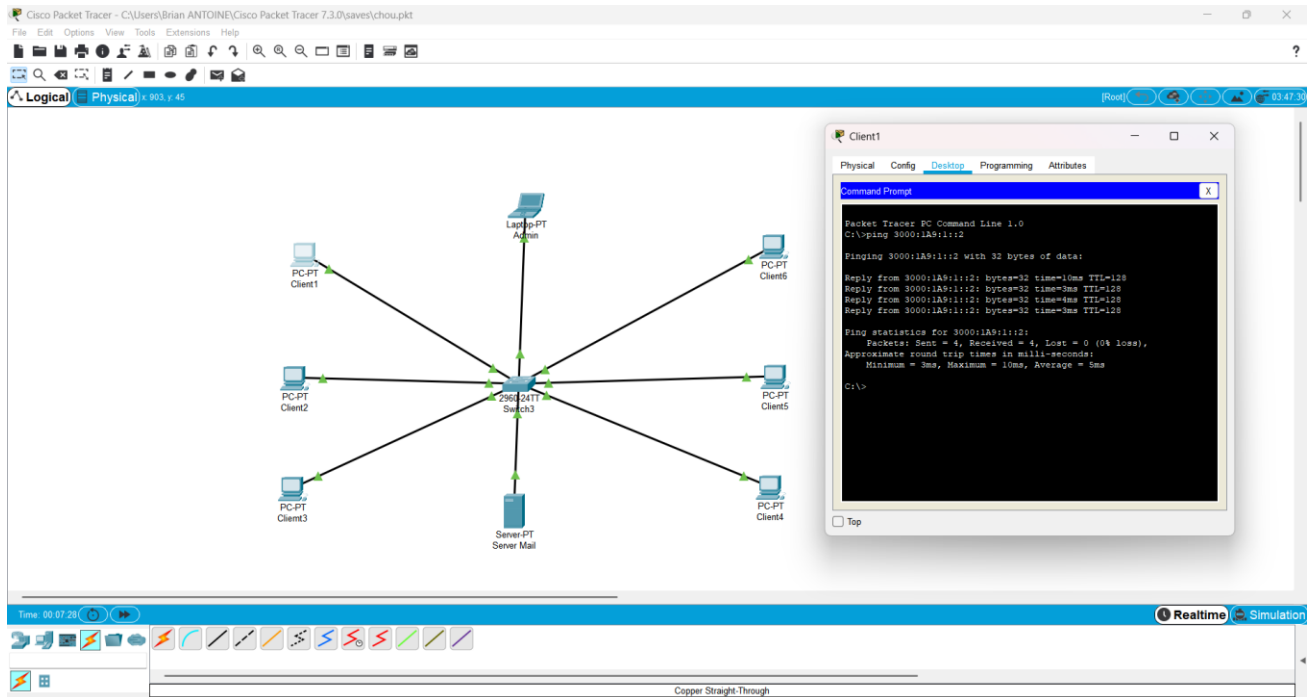


5) Reproduction de la topologie en configurant les adresses Ipv6 indiquées dans le tableau ; client1 : 3000 :1A9 :1 ::1

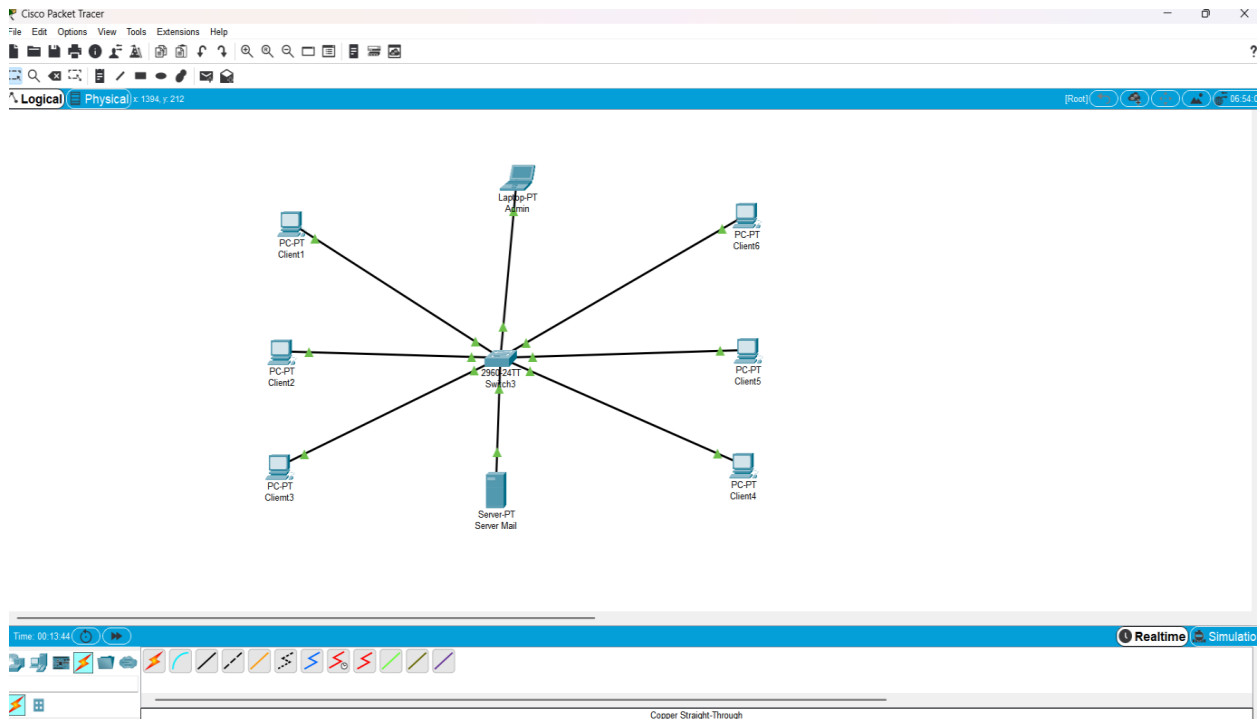




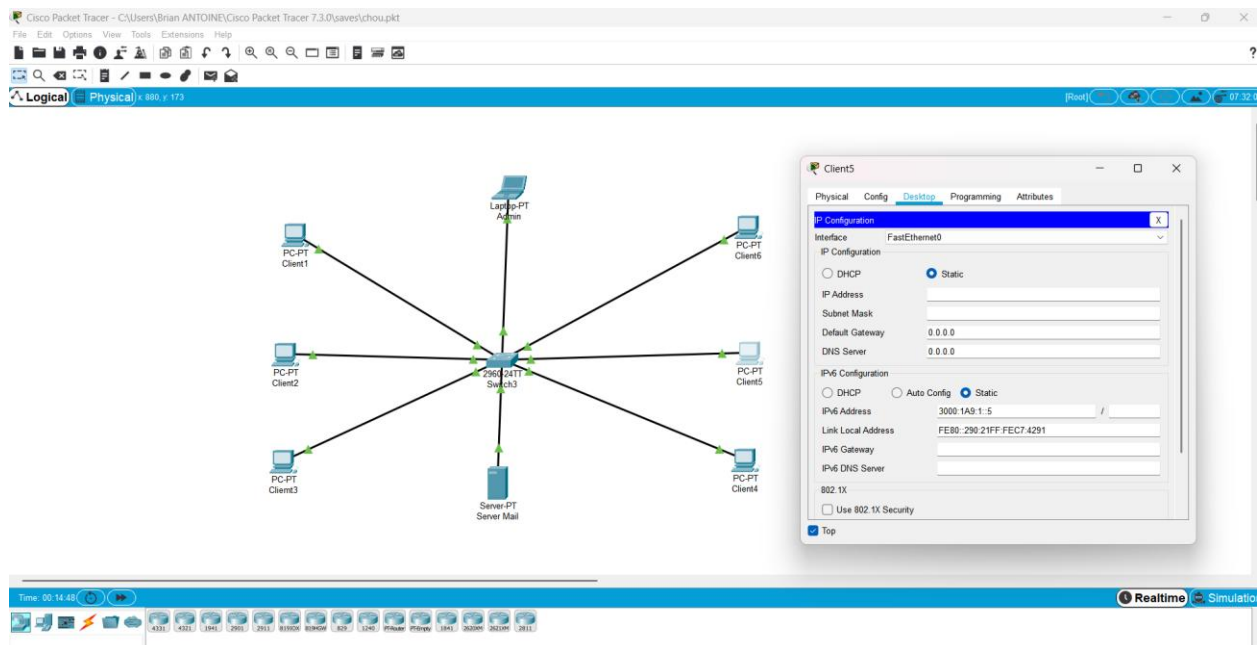
■ Vérification de la connectivité : (ping 3000 :1A9 :1 ::1)



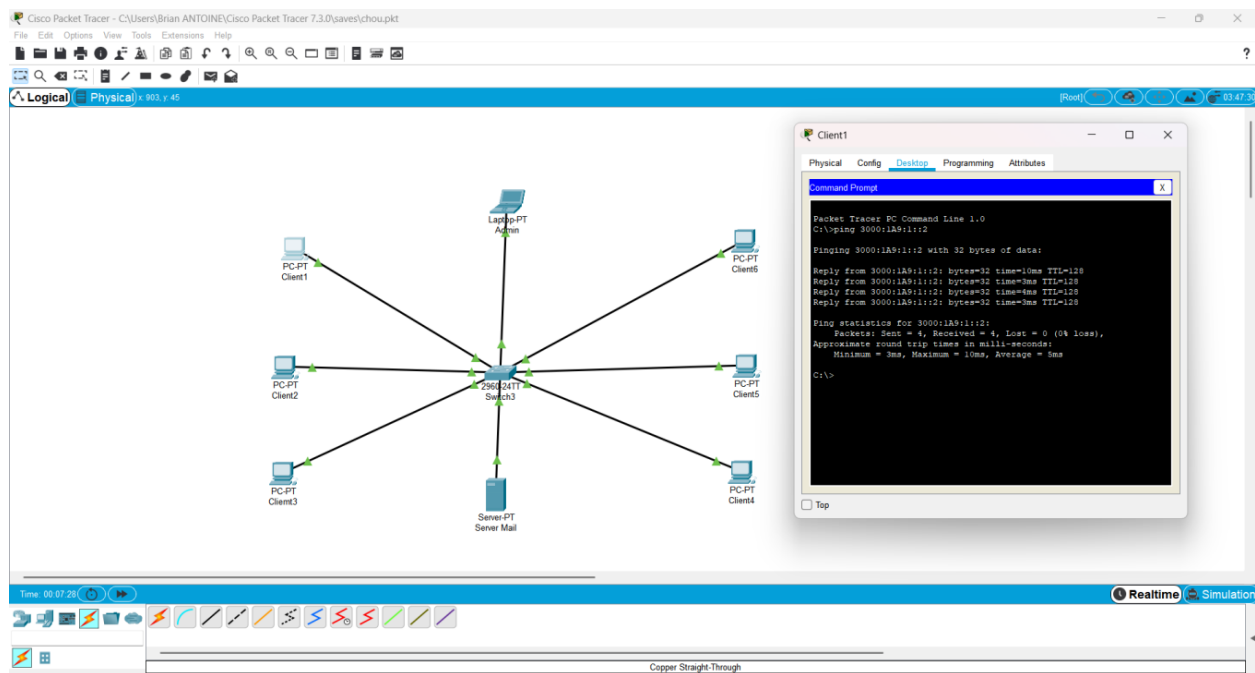
6) Parmi les topologies, je choisis la suivante :



■ Configuration des adresses Ipv6 :



➤ Testons la connectivité : ping 3000 :1A9 :1 ::1



On remarque que la connectivité est bonne, ainsi le message « Reply from 3000 :1A9 :1 ::2 ... » s’est bien affiché.

Conclusion

Ce Td m'a permis de comprendre le principe de l'adressage IP en IPv4 et IPv6, ainsi que l'importance d'attribuer des adresses valides aux machines d'un réseau. J'ai appris également à configurer manuellement des adresses IP sur les hôtes et routeurs dans Cisco Packet Tracer. Enfin, j'ai pu tester et vérifier la connectivité des machines à l'aide des commandes « ping et ping ipv6 », ce qui m'a aussi aidé à valider les configurations et s mieux comprendre le fonctionnement des reseaux IP.